关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

T021 三角函数图像变换：平移量与伸缩顺序的关系

二级结论

条件

参数条件：

$A \neq 0$，$\omega > 0$，$\varphi \in \mathbb{R}$；从 $y = \sin x$ 出发。A 是带符号的纵向系数，振幅为 $|A|$。

结论

结论一（先移后缩）：

直观描述： 先向左平移有符号距离 φ，再将横坐标变为原来的 $\frac{1}{\omega}$ 倍，最后将纵坐标乘以 A。

$$\begin{aligned} y = \sin x &\to y = \sin(x + \varphi) \\ &\to y = \sin(\omega x + \varphi) \\ &\to y = A\sin(\omega x + \varphi). \end{aligned}$$

结论二（先缩后移）：

直观描述： 先将横坐标变为原来的 $\frac{1}{\omega}$ 倍，再向左平移有符号距离 $\frac{\varphi}{\omega}$，最后将纵坐标乘以 A。

$$\begin{aligned} y = \sin x &\to y = \sin(\omega x) \\ &\to y = \sin\left[\omega\left(x + \frac{\varphi}{\omega}\right)\right] \\ &\to y = A\sin(\omega x + \varphi). \end{aligned}$$

平移量与方向：

直观描述： $\varphi > 0$ 时左移，$\varphi < 0$ 时右移，$\varphi = 0$ 时不平移。两条路径的平移距离分别为

$$T_1 = |\varphi|, \qquad T_2 = \frac{|\varphi|}{\omega}.$$

当且仅当 $\varphi \neq 0$ 且 $\omega \neq 1$ 时，两者不同。若 $A < 0$，最后一步等价于先按 $|A|$ 倍纵向伸缩，再关于 x 轴对称。

理解说明

一句话直觉

将正弦曲线 $y = \sin x$ 变换到 $y = A\sin(\omega x + \varphi)$，可以先平移后横向伸缩，也可以先横向伸缩后平移。第二条路径须调整平移距离，两条路径才到达同一图像。

核心拆解

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点一（先移后缩）：

先向左平移有符号距离 φ，再将各点横坐标乘以 $1/\omega$，最后将纵坐标乘以 A。

要点二（先缩后移）：

先将各点横坐标乘以 $1/\omega$，再向左平移有符号距离 φ/ω，最后将纵坐标乘以 A。

要点三（读懂符号）：

因 $\omega>0$，$\varphi>0$ 表示左移，$\varphi<0$ 表示右移，$\varphi=0$ 无须平移。平移距离分别为 $|\varphi|$ 和 $|\varphi|/\omega$；当 $\varphi=0$ 或 $\omega=1$ 时相等。

几何本质（图像层次）

先平移的位移也会随随后进行的横向伸缩而改变。基准图像上一点的横坐标为 x：先左移 φ 再伸缩，得到 $(x-\varphi)/\omega$；先伸缩再左移 φ/ω，得到 $x/\omega-\varphi/\omega$。两者相等。若第二条路径仍左移 φ，通常不会重合；平移与伸缩一般不可直接交换。

代数意义（复合函数）

令 $f(x)=\sin x$。因 $\omega x+\varphi=\omega\left(x+\frac{\varphi}{\omega}\right)$，先把横坐标变为 $1/\omega$ 倍后，须平移 φ/ω 才与另一条路径等价。$\omega>1$ 时横向压缩；$\omega=1$ 时横向尺度不变；$0<\omega<1$ 时横向拉伸。A 是带符号的纵向系数，振幅为 $|A|$；$A<0$ 时，乘以 A 相当于先乘以 $|A|$ 再关于 x 轴对称。

考点价值（常见题型）

- **考法一（正向求解）：**给出变换顺序和参数，写出最终函数解析式。需正确计算平移量。
- **考法二（逆向反推）：**从最终函数解析式反求变换步骤，常要求区分两种路径下的平移量。

顿悟点

调整平移量是核心。横向伸缩会改变先前位移在最终图像中的大小；$y=f(\omega x+\varphi)=f\left(\omega\left(x+\frac{\varphi}{\omega}\right)\right)$ 给出先伸缩后平移时的有符号距离 φ/ω。

使用场景

- **场景一（作图题）：**要求从基本正弦曲线出发，通过给定的变换顺序画出目标函数图像。
- **场景二（参数求值）：**已知变换过程及最终函数，求参数 ω、φ 或 A，需要利用平移量约束。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

思路提示

先验证水平变换如何作用于同一个点，再将纵坐标乘以带符号的 A。设 $A \neq 0$，$\omega > 0$，$\varphi \in \mathbb{R}$。

两条函数变换链

先移后缩：

向左平移有符号距离 φ，再将横坐标乘以 $1/\omega$，最后将纵坐标乘以 A：

$$\sin x \longrightarrow \sin(x+\varphi) \longrightarrow \sin(\omega x+\varphi) \longrightarrow A\sin(\omega x+\varphi).$$

先缩后移：

先将横坐标乘以 $1/\omega$，再向左平移有符号距离 φ/ω，最后将纵坐标乘以 A：

$$\sin x \longrightarrow \sin(\omega x) \longrightarrow \sin\left[\omega\left(x+\frac{\varphi}{\omega}\right)\right] \longrightarrow A\sin(\omega x+\varphi).$$

点坐标验证

取基准曲线上的任意点 $P=(t,\sin t)$。第一条路径把它送到

$$(t,\sin t) \longrightarrow (t-\varphi,\sin t) \longrightarrow \left(\frac{t-\varphi}{\omega},\sin t\right) \longrightarrow \left(\frac{t-\varphi}{\omega},A\sin t\right).$$

第二条路径把同一点送到

$$(t,\sin t) \longrightarrow \left(\frac{t}{\omega},\sin t\right) \longrightarrow \left(\frac{t}{\omega}-\frac{\varphi}{\omega},\sin t\right) \longrightarrow \left(\frac{t-\varphi}{\omega},A\sin t\right).$$

两条路径的最终点相同。令其横坐标为 $x=(t-\varphi)/\omega$，则 $t=\omega x+\varphi$，纵坐标恰为 $A\sin(\omega x+\varphi)$。由于 t 可取任意实数、$\omega>0$，两条路径都得到整幅目标图像。

符号与顺序

若 $A<0$，最后一步可分解为纵坐标乘以 $|A|$，再关于 x 轴对称；振幅仍为 $|A|$。横向点变换满足

$$\frac{t-\varphi}{\omega}=\frac{t}{\omega}-\frac{\varphi}{\omega},$$

因此调整平移量后两条路径相同。若先伸缩后仍平移 φ，一般不能得到同一图像；这不是平移与伸缩的普通交换律。

典型例题

例 1（基础）

题目： 将函数 $y=\sin x$ 的图像，通过先平移后伸缩变换，得到 $y=3\sin(2x+\frac{\pi}{4})$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

请写出具体的变换步骤。

解题步骤：

第一步（平移相位）：

将 $y=\sin x$ 向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位，得到 $y=\sin(x+\frac{\pi}{4})$。

理由： $\varphi=\frac{\pi}{4}>0$，依据“左加右减”，向左移动 $|\varphi|$。

第二步（横缩周期）：

将横坐标变为原来的 $\frac{1}{2}$，曲线被横向压缩，得到 $y=\sin(2x+\frac{\pi}{4})$。

理由： $\omega=2$，横坐标乘以 $\frac{1}{\omega}=\frac{1}{2}$，即 x 换为 $2x$。

第三步（纵缩振幅）：

将纵坐标变为原来的 3 倍，得到 $y=3\sin(2x+\frac{\pi}{4})$。

理由： $A=3>0$，直接乘以 $|A|$。

关键结论： **本例 $A>0$，所以最后纵坐标乘以 $A=|A|=3$；一般情形应乘以带符号的 A。**

例 2（稍变形）

题目： 将 $y=\sin x$ 变换到 $y=2\sin(3x-\frac{\pi}{2})$，若按先伸缩后平移的顺序，求平移量及具体步骤。

解题步骤：

第一步（横缩周期）：

将横坐标变为原来的 $\frac{1}{3}$，得到 $y=\sin(3x)$。

理由： $\omega=3$，横缩比例 $\frac{1}{\omega}=\frac{1}{3}$。

第二步（右移相位）：

计算平移量：

$$\begin{aligned} t &= \left|\frac{\varphi}{\omega}\right| \\ &= \frac{\pi}{6}. \end{aligned}$$

（其中 $\varphi=-\pi/2,\omega=3$）因 $\varphi<0$，应向右平移 $\pi/6$，得到

$$\begin{aligned} y &= \sin\left[3\left(x-\frac{\pi}{6}\right)\right] \\ &= \sin(3x-\frac{\pi}{2}). \end{aligned}$$

理由：先横缩后，平移量调整为 $|\varphi/\omega|$，方向仍由 φ 符号决定（负右移）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（纵缩振幅）：

纵坐标变为原来的 2 倍，得到 $y=2\sin(3x-\frac{\pi}{2})$。

理由： $A=2$，纵缩 $|A|$ 倍。

关键结论： **先伸缩后平移的平移量是 $|\varphi/\omega|$，不是 $|\varphi|$。**

例 3（综合应用）

题目： 已知 $y=\sin x$，按下列两种变换顺序分别操作，分别写出得到 $y=4\sin(2x-\frac{\pi}{3})$ 的步骤，并比较两种路径的平移量。

解题步骤：

第一步（先移后缩）：

先右移 $\frac{\pi}{3}$，得 $y=\sin(x-\frac{\pi}{3})$；再横缩 $\frac{1}{2}$，得 $y=\sin(2x-\frac{\pi}{3})$；最后纵缩 4，得 $y=4\sin(2x-\frac{\pi}{3})$。

理由： $\varphi=-\pi/3<0$，故右移 $|\varphi|=\pi/3$；$\omega=2$，横缩 $1/2$；$A=4$，纵缩 4。

第二步（先缩后移）：

先横缩 $\frac{1}{2}$，得 $y=\sin(2x)$；再右移 $\frac{\pi}{6}$，得 $y=\sin[2(x-\frac{\pi}{6})]=\sin(2x-\frac{\pi}{3})$；最后纵缩 4，得 $y=4\sin(2x-\frac{\pi}{3})$。

理由： 先横缩后，平移量 $|\varphi/\omega|=(\pi/3)/2=\pi/6$，方向向右。

第三步（平移量对比）：

先移后缩平移量 $|\varphi|=\pi/3$，先缩后移平移量 $|\varphi/\omega|=\pi/6$，且 $|\varphi/\omega|=|\varphi|/\omega$。

理由： $\omega=2$ 导致先缩后移的平移量减小一半。

关键结论： **两种变换路径都可以得到相同图像，但平移量不同；先伸缩后平移的平移量为 $|\varphi|/\omega$。**

例 4（负系数与翻折）

目标为 $y=-2\sin(2x+\frac{\pi}{4})$。先移后缩：$\sin x\to\sin(x+\frac{\pi}{4})\to\sin(2x+\frac{\pi}{4})\to-2\sin(2x+\frac{\pi}{4})$，依次左移 $\pi/4$、横坐标乘以 $1/2$、纵坐标乘以 -2。先缩后移：$\sin x\to\sin(2x)\to\sin[2(x+\frac{\pi}{8})]\to-2\sin(2x+\frac{\pi}{4})$，其中第二步左移 $\pi/8$。最后一步也可分成纵坐标乘以 2，再关于 x 轴对称；振幅是 2。代入 $x=\pi/8$，两条路径均得 -2，若只乘 $|A|$ 则误得 $+2$。

例 5（相等情形与横向拉伸）

当 $\omega=1$、$\varphi=\pi/4$ 时，两条路径均左移 $\pi/4$，距离相等；当 $\varphi=0$、$\omega=2$ 时，两条路径均无水平平移。再取 $A=2$、$\omega=1/2$、$\varphi=-\pi/4$：先右移 $\pi/4$ 再把横坐标变为 2 倍，得到 $\sin(x/2-\pi/4)$；或先把横坐标变为 2 倍，再右移 $\pi/2$，得到同一函数，最后纵坐标乘以 2。这里 $0<\omega<1$ 对应横向**拉伸**，负 φ 对应**右移**。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（平移量混淆）

先伸缩后平移时，学生常将平移量误算为 $|\varphi|$，导致得到错误解析式。

正确理解（正确算法）：

应先伸缩后平移，平移量应为 $|\varphi/\omega|$，即 $\left|\frac{\varphi}{\omega}\right|$。

错因分析（根源问题）：

错误在于忽略了横向伸缩已经改变了横坐标；反过来，先平移后伸缩也不能误用 $|\varphi/\omega|$，该路径应平移 $|\varphi|$。

易错点二（方向混淆）

学生认为 $\varphi>0$ 向右平移，$\varphi<0$ 向左平移，实际相反。

正确理解（左加右减）：

$\varphi>0$ 时向左平移，$\varphi<0$ 时向右平移，$\varphi=0$ 时不平移。两条路径距离分别为 $|\varphi|$ 和 $|\varphi|/\omega$，方向相同。

错因分析（思维误区）：

将 $x+\varphi$ 直观理解为“加就是向右”，混淆了自变量变换与点坐标移动的关系。

易错点三（顺序僵化）

部分学生只熟悉一种变换顺序，遇到另一种时不会调整平移量。

正确理解（灵活运用）：

两条路径在调整平移量后才得到相同终点：先移后缩用有符号距离 φ；先缩后移用 φ/ω。当 $\varphi=0$ 或 $\omega=1$ 时，距离恰好相等。

错因分析（缺乏本质理解）：

误以为水平平移与伸缩一般可交换。实际上 $(x-\varphi)/\omega=x/\omega-\varphi/\omega$，不调整第二条路径的平移量就不能一般地交换顺序。

易错点四（负系数）：

把带符号的 A 一律叫作振幅，或只把纵坐标乘以 $|A|$ 就认为得到目标图像。

正确理解（翻折）：

振幅是 $|A|$；最后纵坐标乘以 A。若 $A<0$，可先乘以 $|A|$ 再关于 x 轴对称，例如 $-2\sin\theta$ 在 $\sin\theta=1$ 处取值 -2。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点五（伸缩方向）：

只因 $\omega>0$ 就把横坐标乘以 $1/\omega$ 一律称为压缩。

正确理解（分情况）：

$\omega>1$ 是横向压缩，$\omega=1$ 尺度不变，$0<\omega<1$ 是横向拉伸。

结论小结

一句话核心

从 $y=\sin x$ 到 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$，调整平移量后，两种水平变换顺序得到同一图像。

条件与速查

- $A\neq 0$，$\omega>0$，$\varphi\in\mathbb{R}$；周期 $2\pi/\omega$，振幅 $|A|$。
- 先向左平移有符号距离 φ，再将横坐标乘以 $1/\omega$；或先横向伸缩，再向左平移 φ/ω。两条路径最后都将纵坐标乘以 A。
- $\varphi>0$ 左移，$\varphi<0$ 右移，$\varphi=0$ 不移动；两段距离分别为 $|\varphi|$、$|\varphi|/\omega$，当且仅当 $\varphi=0$ 或 $\omega=1$ 时相等。
- $A<0$ 时，纵坐标乘以 A 等价于先按 $|A|$ 倍伸缩再关于 x 轴对称；$\omega>1$ 横向压缩，$\omega=1$ 不变，$0<\omega<1$ 横向拉伸。

最后检查 **比较同一点的最终横坐标：$(t-\varphi)/\omega=t/\omega-\varphi/\omega$。等价来自平移量的调整，并非两种操作一般可交换。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料